- Summarize the main points :

1. How to decide to use Mini / Micro LED as display light soure depends on the viewing distance

2. We have developed the ZOD mini LED, 3D reflector cup, and mini LEDs with a V-shape for backlight applications with hight luminance, high contrast, and thin and light.
(A 16-inch prototype was produced, and the thickness was only 1.709 mm ; the pitch of the EL mini LEDs was 8.6 mm, the average backlight module luminance was 18836 nits at an input power of 22.5 watts.
A 12.3 - inch, the driving condition is a forward voltage of 12 V and a forward current of 16.5 A. At a mixing distance of 6 mm, the average luminance reached 23044 cd/m², and NTSC was 119.2 %.

In 1010 packaged size, the light distribution curve of FWHM can achieve 180 degress, the peak angle at 60 degress and the central intensity less than 30%

3. We propose Hiphly Reflective Thin - Film (HRTF) for Full - Angle, Narrow beam Micro LEDs.

4. We propose RCPEF to Improve color purity and light conversion effciency in Micro LED with QD color conersion.

The color purity of the red and green quantum dots increased to 94.68% and 97.49%, respectively, and the light conversion efficiency of the red and green quantum dots increased by 1.46 times and 1.97 times, respectively.

3/3 Mini/Micro LEDs 的設計挑戰與應用

國立中正大學机械工程系 葉志庭 副教授

Content: 1. Introduction to Mini/Micro LED and manufacturing process
2. Applications of Mini/Micro LED and Advanced design of Mini LED backlight
3. Design of Micro LED Displays for enhancing EQE, viewing angle, and color purity
4. AR/VR and CPO Industry Information Sharing
5. Summary

- Mini LED 與 Micro LED 的区分與定義
  - 晶片定義：傳統LED尺寸通常大於 300 μm
  - Mini LED 尺寸通常大於 100 μm
  - Micro LED 尺寸範圍較小，約在 1～50 μm 之間
    (部分定義还要求無藍宝石基板)

- 技術趨勢

  隨著晶片尺寸縮小：
  - 製程難度顯著提升
  - 巨量轉移 (Mass transfer) 難度增加
  - 驅动与良率控制更困難
  - 散熱与效率問題更明顯

  → Micro LED 技術挑戰遠高於 Mini LED

- 顯示器設計：觀看距離與PPI的關聯

△ PPI (Pixels Per Inch) 原則：顯示器所需的PPI取決於觀看距離
  - 螢幕越大，觀看距離通常越遠，因此需要較低的PPI
  - 〃 小，〃 越近，〃 較高的PPI

△ 人類視覺極限與數據分析：
  - AR應用（觀看距離 0.5 cm）：
    需要極高解析度，PPI需達17463.77 像素尺寸僅需0.92 μm
  - VR應用（觀看距離 3～10cm）：
    PPI需求約在873～2910之間
  - 电視(TV) 應用（觀看距離 100～500 cm）：
    PPI需求顯著降低，約在17.46～87.32之間，像素尺寸可達183.26～1454 μm

- 製造與技術趨勢

△ 技術難度：從傳統LED到Mini LED，再發展至Micro LED，技術挑戰呈顯著增加趨勢

△ 製造工藝路徑：
  - 常用於較大尺寸應用，將LED晶片逐一放置於背板
  - Monolithic array hybridzation：隨著像素密度增加，技術轉向單体陣列混合整合

△ 顯示技術比較：

  - 與LCD相比，Micro LED在亮度、对比度與功率效率方面表現較優

  - 相較於OLED，Micro LED在耐用性與亮度指標上具有改善空間與優勢

  - 針对LCD技術（含Mini LED/FALD與Dual Cell），Mini LED背光模組是提升LCD效能的重要方向

- Mini LED 技術應用和設計

Mini LED 在顯示器中的應用主要分为「背光」和「像素」兩類：

△ 背光應用 (Backlight)：

- 適用場景：車用顯示器、电競螢幕、商用顯示器
- 優勢：具備高亮度、高对比度（透过 Local Dimming 技術）以及高色彩飽和度
- 車用背光模組實例：講者展示了一款 12.3 吋白光平板光源模組，具備 216 個 LED 粒量，平均亮度達 23044 nits，对比度 > 300K，NTSC 色域達 119.1%

△ 像素應用 (Pixel)：

- 優勢：適用於大尺寸顯示器（可大於 130 吋）的 RGB 自發光顯示。

△ 先進 Mini-LED 背光設計成果（近三年）：

- 針对車用顯示開發 3D 反射杯 (3D reflector cup)，透过 Bezier 曲線優化擴散反射陣列 (DRCA)
- 針对手机開發 ZOD (Zero Optical Distance) 小型柔性背光模組
- 高亮度筆記型电腦 (NB) 專用 ZOD 背光
- 用於先進背光的首創光學設計

- Micro LED 顯示技術與製程

△ 製程步驟（以三星89吋 Micro LED 电視为例）：

1. COW（Chip on Wafer）：
   廠商利用 ICP RIE 技術切割出 34×58 μm 大小的 Micro LED 晶片

2. COC1（Chip on Carrier 1）：
   進行第一次轉移，並利用雷射修補机（Laser Trimming）去除死点（Dead pixels）

3. COC2（Chip on Carrier 2）：
   第2次轉移，將晶片排列成產品所需的点間距

4. Mass Transfer（巨量轉移）：
   將 COC2 上的 Micro LED 透过雷射巨量轉移技術整合至目標背板

△ Micro LED 顯示製程核心技術：
   包含 COC、巨量轉移（Mass transfer）、拾取与放置（Pick and Place）及 P to P 鍵結

- 技術總結与應用比較

△ 各類型顯示器比較：

- LCD：具價格優勢
- OLED：適用於中小尺寸，特性为輕薄、可彎曲
- Mini LED + LCD：在中大尺寸表現佳，具備高亮度与高对比度
- Micro LED：應用潛力包含 AR/VR 顯示、醫療微型顯示器

• 提升 Micro LED 顯示器表現之設計策略

△ 光取出效率（Light Extraction Efficiency，LEE）與視角優化：

- 面發光與側發光控制：
  透过光學設計調整晶片發光模式。例如，使用分佈式布拉格反射器（DBR）結構或微透鏡陣列（Micro-lens array）來調整出光方向

- 色彩偏移（Color Shift）控制：
  Micro LED 在不同視角下常出現色彩偏移現象，透过設計優化封裝結構（如封裝材料的折射率匹配）可有效縮小視角造成的色差

△ 環境光对比度（Ambient Contrast Ratio，ACR）：

- 吸收層設計：
  为了提高在強光環境下的顯示效果，在 LED 晶片間添加黑色矩陣（Black Matrix）或吸光層，以減少外部光線反射，進而提升对比度。

△ 色彩轉換技術：

- 量子点（Quantum Dots，QD）應用
  利用藍光 Micro LED 搭配 QD 色彩轉換層來產生紅、綠光，是目前實現高色彩飽和度与全彩顯示的重要技術路徑。

- AR / VR 與 CPO (Co-Packaged Optics 產業前瞻

△ AR / VR 顯示的挑戰：

- 空間限制與高密度集成：
  VR/AR 需要極高的 PPI (如前述 > 17000 PPI)，這使得驅动电路與發光晶片的接合 (Bonding) 成为關鍵。單体陣列 hybrid 技術是達到此標準的主流

△ CPO (Co-Packaged Optics，共封裝光學)：

- 概念：這是一種先進封裝技術，將光學引擎與處理器 (ASIC / CPU / GPU) 整合在同一個封裝体內，以解決傳統数據傳輸中的瓶頸

- 意義：在 Micro LED 顯示與未來高速運算中，CPO 技術能降低功耗並提升資料傳輸速率，這对於未來需要即時處理超高解析度畫面的 AR 裝置至關重要

- 顯示技術概覽與 MinT LED 應用分流

△ 背光應用：適用於車用、电競與商用顯示器，透过区域調光技術實現高亮度、高对比與高色彩飽和度。

△ 像素應用：可做为 RGB 自發光顯示，適合 130吋以上的大尺寸顯示需求

△ 先進設計成果：針对筆記型电腦與車用顯示，已開發出 ZOD 超薄背光模組與 3D 反射杯設計，有效提升光學性能與模組輕薄度